

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
GUIA DE CORRECÇÃO - VB**

Cursos: LECT-LEMT-LEMEC-LEA

Turmas: Todas - 1º Ano

Ano lectivo: 2024-1º Semestre

Docentes: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 24-Nov-2024

Duração: 120 min

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Seja $f(x) = \begin{cases} 1 - 4x^2, & \text{se } x < -1 \\ kx - m, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 7 - x, & \text{se } x > 1 \end{cases}$

Determine os valores de k e m tais que $f(x)$ seja uma função contínua em $\mathbb{R}$.

$x = -1$ $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (1 - 4x^2) = -3$; $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (kx - m) = -k - m$; $f(-1) = -k - m$

$x = 1$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (kx - m) = k - m$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (7 - x) = 6$; $f(1) = k - m$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1) \Rightarrow -3 = -k - m \Rightarrow -k - m = -3$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \Rightarrow 6 = k - m \Rightarrow k - m = 6$

$\Rightarrow \begin{cases} -k - m = -3 \\ k - m = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -k - m = -3 \\ -2m = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{2} \\ k = \frac{9}{2} \end{cases}$

2. [60 Pontos] Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \cos x + 3\sqrt{x}}{x + \sin x}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \cos x + 3\sqrt{x}}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left[2 + \frac{\cos x}{x} + 3 \cdot \frac{\sqrt{x}}{x} \right]}{x \left[1 + \frac{\sin x}{x} \right]} = \frac{2 + 0 + 3 \cdot 0}{1 + 0} = 2$

3. [60 Pontos] Ache a equação da recta tangente à curva $C: \begin{cases} x = 5 + t \cos(t) \\ y = t + \sin(2t) \end{cases}$ em $t = \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{cases} x = 5 + t \cos(t) \\ y = t + \sin(2t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 5 + \frac{\pi}{2} \cdot \cos(\frac{\pi}{2}) \\ y_0 = \frac{\pi}{2} + \sin(2 \cdot \frac{\pi}{2}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 5 + \frac{\pi}{2} \cdot 0 \\ y_0 = \frac{\pi}{2} + 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 5 \\ y_0 = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{[t + \sin(2t)]'}{[5 + t \cos(t)]'} = \frac{1 + 2\cos(2t)}{\cos(t) - t \sin(t)} \Rightarrow m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}$$

$$\Rightarrow m = \frac{1 + 2 \cdot (-1)}{0 - \frac{\pi}{2} \cdot 1} = \frac{-1}{-\frac{\pi}{2}} \Rightarrow m = \frac{2}{\pi}$$

$$r: y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - \frac{\pi}{2} = \frac{2}{\pi}(x - 5) \Rightarrow \boxed{r: y = \frac{2}{\pi}x - \frac{10}{\pi} + \frac{\pi}{2}}$$

4. [60 Pontos] Sejam $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável até 2ª ordem e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = x f(x + 1 + \sin(2x))$$

Calcule $g''(x)$. Supondo que $f'(1) = -2$, calcule $g''(0)$.

$$g'(x) = (x)' \cdot f(x + 1 + \sin(2x)) + x \cdot [f(x + 1 + \sin(2x))]'$$

$$g'(x) = 1 \cdot f(x + 1 + \sin(2x)) + x \cdot [x + 1 + \sin(2x)]' \cdot f'(x + 1 + \sin(2x))$$

$$g'(x) = f(x + 1 + \sin(2x)) + x(1 + 2\cos(2x)) \cdot f'(x + 1 + \sin(2x))$$

$$g''(x) = (x + 1 + \sin(2x))' \cdot f'(x + 1 + \sin(2x)) + (x)' \cdot (1 + 2\cos(2x)) \cdot f'(x + 1 + \sin(2x)) +$$

$$+ x \cdot [1 + 2\cos(2x)]' \cdot f'(x + 1 + \sin(2x)) + x \cdot (1 + 2\cos(2x)) \cdot [x + 1 + \sin(2x)]' \cdot f''(x + 1 + \sin(2x))$$

$$g''(x) = [1 + 2\cos(2x)] \cdot f'(x + 1 + \sin(2x)) + [1 + 2\cos(2x)] \cdot f'(x + 1 + \sin(2x)) +$$

$$x[-4\sin(2x)]f' + x \cdot [1 + 2\cos(2x)]^2 \cdot f''$$

$$g''(x) = 2[1 + 2\cos(2x)] \cdot f' - 4x \cdot \sin(2x) \cdot f' + x[1 + 2\cos(2x)]^2 \cdot f''$$

$$g''(0) = 2(1 + 2 \cdot 1) \cdot f'(1) - 4 \cdot 0 + 0 \Rightarrow g''(0) = 2 \cdot 3 \cdot (-2)$$

$$\Rightarrow \boxed{g''(0) = -12}$$

5. [60 Pontos] Determine os intervalos de monotonia e os extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - x - 2}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x)(x^2 - x - 2) - (x^2 - x - 2)'(x^2 - x)}{(x^2 - x - 2)^2} = \frac{(2x - 1)(x^2 - x - 2) - (2x - 1)(x^2 - x)}{(x^2 - x - 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x - 1)(x^2 - x - 2 - x^2 + x)}{(x^2 - x - 2)^2} = \frac{(2x - 1) \cdot (-2)}{(x^2 - x - 2)^2} = \frac{-4x + 2}{(x^2 - x - 2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow -4x + 2 = 0 \wedge (x^2 - x - 2)^2 \neq 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \wedge x \neq -1, x \neq 2$$

pontos críticos: $x = -1$; $x = \frac{1}{2}$; $x = 2$.

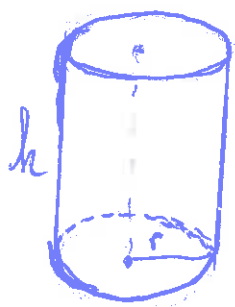
x	$] -\infty; -1[$	-1	$] -1; \frac{1}{2}[$	$\frac{1}{2}$	$] \frac{1}{2}; 2[$	2	$] 2; +\infty [$
$f'(x)$	+	+	+	0	-	-	-
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\frac{1}{9}$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$

* $f(x)$ é crescente em $x \in]-\infty; -1[\cup]-1; \frac{1}{2}[$ e é decrescente em $x \in]\frac{1}{2}; 2[\cup]2; +\infty[$.

* Máximo local $= f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{9}$

* Não tem mínimo local.

6. [60 Pontos] Uma lata cilíndrica é feita para receber um litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata.



$$V = 1L = 1 \text{ dm}^3$$

$$V = \pi r^2 h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{\pi r^2}$$

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h$$

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{1}{\pi r^2} \Rightarrow A(r) = 2\pi r^2 + \frac{2}{r}$$

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2}{r^2} = 0 \Rightarrow 4\pi r^3 - 2 = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}}$$

$$A''(r) = 4\pi + \frac{4}{r^3} \Rightarrow A''\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}}\right) = 4\pi + \frac{4}{\frac{1}{2\pi}} = 12\pi > 0, \forall r \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\boxed{r = \frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}}$$

em dm

é o valor que minimiza a área.

$$\Rightarrow h = \frac{1}{\pi \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}}\right)^2} \Rightarrow$$

$$\boxed{h = \frac{1}{\pi \sqrt[3]{4\pi^2}}}$$

em dm

7. [60+60+60 Pontos] Calcule as integrais:

(a) $\int x \cos x dx$

(Aplique o método de integração por partes)

* $u = x \Rightarrow du = dx$

* $dv = \cos x dx \Rightarrow v = \int \cos x dx \Rightarrow v = \sin x$

$$\begin{aligned} \int x \cos x dx &= uv - \int v du \\ &= x \cdot \sin x - \int \sin x dx \\ &= x \sin x - \cos x + C, \end{aligned}$$

(b) $\int \frac{2x+8}{(x-1)(x^2+4)} dx$

(Aplique o método das frações parciais)

$$\frac{2x+8}{(x-1)(x^2+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$$

$$2x+8 = A(x^2+4) + (x-1)(Bx+C)$$

$$2x+8 = A(x^2+4) + (Bx^2+Cx-Bx-C)$$

$$2x+8 = (A+B)x^2 + (C-B)x + (4A-C)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ C-B=2 \\ 4A-C=8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-B \\ C-B=2 \\ -4B-C=8 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A=2} \Rightarrow \boxed{C=0}$$

$$-5B=10 \Rightarrow \boxed{B=-2}$$

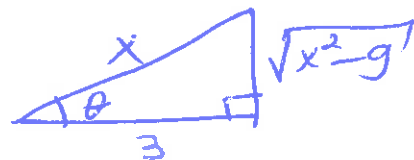
$$\Rightarrow \frac{2x+8}{(x-1)(x^2+4)} = \frac{2}{x-1} + \frac{-2x+0}{x^2+4} = \frac{2}{x-1} - \frac{2x}{x^2+4}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+8}{(x-1)(x^2+4)} dx &= 2 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{2x dx}{x^2+4} \\ &= 2 \int \frac{d(x-1)}{x-1} - \int \frac{d(x^2+4)}{x^2+4} \\ &= 2 \ln|x-1| - \ln|x^2+4| + C, \end{aligned}$$

$$(c) \int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx$$

(Aplique a substituição trigonométrica)

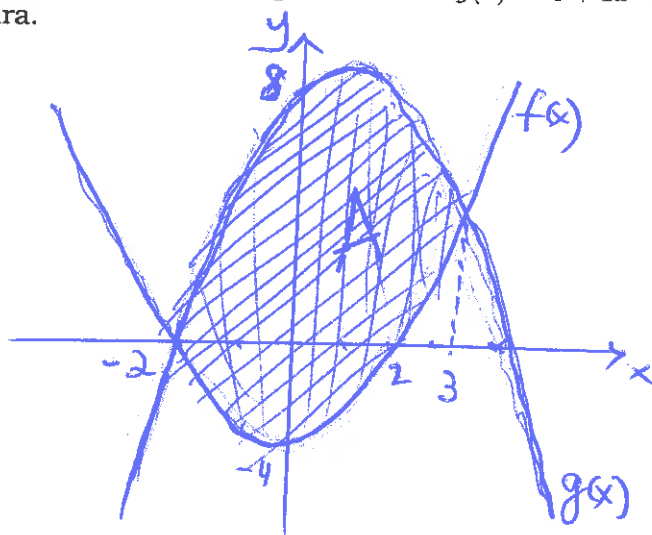
$$\text{Seja } x = 3 \sec \theta \Rightarrow dx = 3 \sec \theta \tan \theta \cdot d\theta$$



$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx &= \int \frac{\sqrt{9 \sec^2 \theta - 9}}{3 \sec \theta} \cdot 3 \sec \theta \cdot \tan \theta d\theta \\ &= \int 3 \tan \theta \cdot \tan \theta d\theta = 3 \int \tan^2 \theta d\theta = 3 \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta \\ &= 3 \int \sec^2 \theta d\theta - 3 \int d\theta = 3 \cdot \tan \theta - 3 \cdot \theta + C \\ &= 3 \cdot \frac{\sqrt{x^2-9}}{3} - 3 \cdot \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C = \sqrt{x^2-9} - 3 \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C \end{aligned}$$

8. [60 Pontos] Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $g(x) = 8 + 2x - x^2$ e $f(x) = x^2 - 4$. Faça o esboço da figura.

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x) \\ 8 + 2x - x^2 &= x^2 - 4 \\ -x^2 + 2x + 8 - x^2 + 4 &= 0 \\ -2x^2 + 2x + 12 &= 0 \\ x^2 - x - 6 &= 0 \\ (x+2)(x-3) &= 0 \\ x &= -2 \vee x = 3 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^3 [(8+2x-x^2) - (x^2-4)] dx \\ &= \int_{-2}^3 (12+2x-2x^2) dx = \left[12x + x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_{-2}^3 \\ &= [36+9-18] - [-24+4+\frac{16}{3}] \Rightarrow A = \frac{125}{3} \text{ u.a} \end{aligned}$$

FIM!